

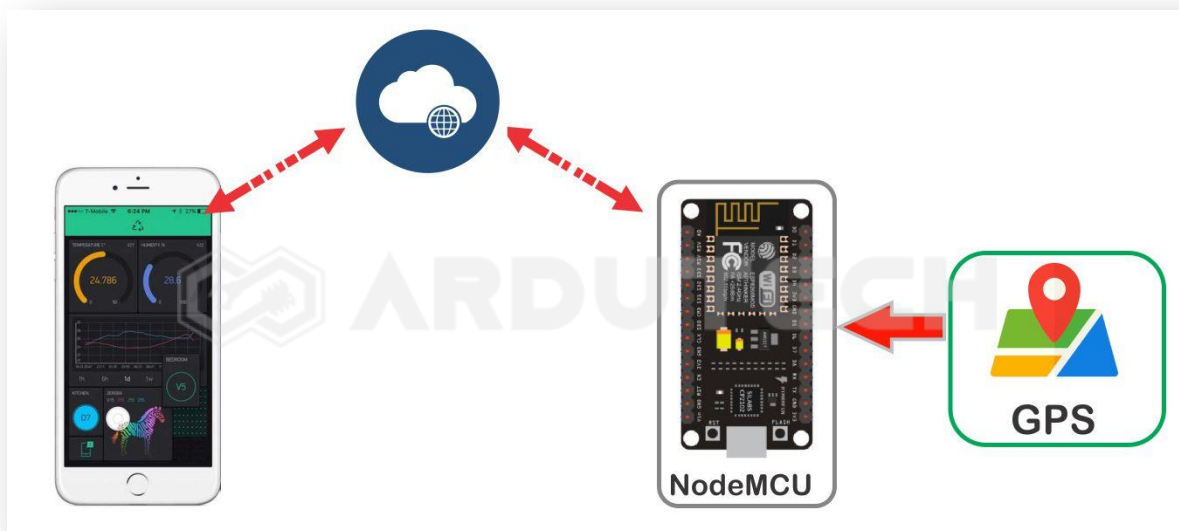
GPS Tracker dengan Ublox dan Blynk

Deskripsi

Membuat proyek IoT (*Internet of Things*) untuk mengetahui posisi objek dengan maps yang terpantau melalui aplikasi Android yaitu Blynk.

Cara Kerja

Modul GPS NEO-6M yang tersambung dengan NodeMCU akan memberikan data posisi berdasarkan maps. Data tersebut kemudian dikirimkan oleh NodeMCU yang tersambung dengan jaringan internet (WiFi) ke server Blynk sehingga kita dapat mengaksesnya melalui aplikasi di ponsel Android yaitu Blynk.



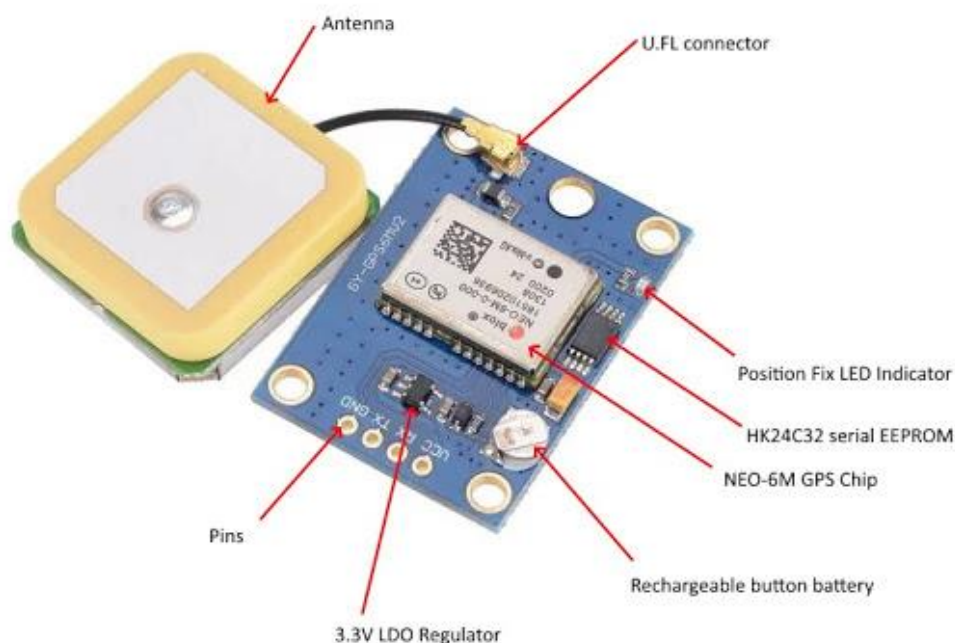
Modul GPS ini terdiri dari chip NEO-6M dari U-Blox. Modul ini dapat melacak 22 satelit untuk menentukan posisinya. Komunikasi modul GPS ini juga relatif simpel karena memakai komunikasi serial dengan baudrate yang dapat diatur mulai dari 4800 sampai 230400 bps dengan baudrate default 9600 bps.



Spesifikasi:

- Standalone GPS receiver
- 9600 baud (default setting; can be changed)
- VCC = 3,3V
- Serial TTL 3V3 (PIN IO harus menggunakan resistor pembagi tegangan atau TTL converter untuk koneksi ke Arduino, lihat foto)
- Onboard LED which flashes to indicate lock
- U-blox NEO-6M GPS module
- Under 1 second time-to-first-fix for hot and aided starts
- Indoor GPS: -162 dBm tracking sensitivity
- Anti-jamming technology
- Support SBAS (WAAS, EGNOS, MSAS, GAGAN)
- U-blox 6 50 channel positioning engine with over 2 million effective correlators
- Timepulse
- 5Hz position update rate
- Operating temperature range: -40 TO 85C
- UART TTL socket
- Visit Tokoduino dot com
- EEprom to store settings

Terdapat LED indikator sinyal pada board modul GPS.



LED tersebut menandakan posisi 'fix' dari modul GPS :

- LED tidak berkedip : sedang mencari satelit
- LED berkedip : posisi sudah 'fix'

Terdapat antenna untuk memperkuat sinyal GPS, biasanya sudah satu paket ketika kita membeli modul GPS NEO-6M ini.

Tinggal dikoneksikan saja karena sudah terdapat konektor untuk antenna.

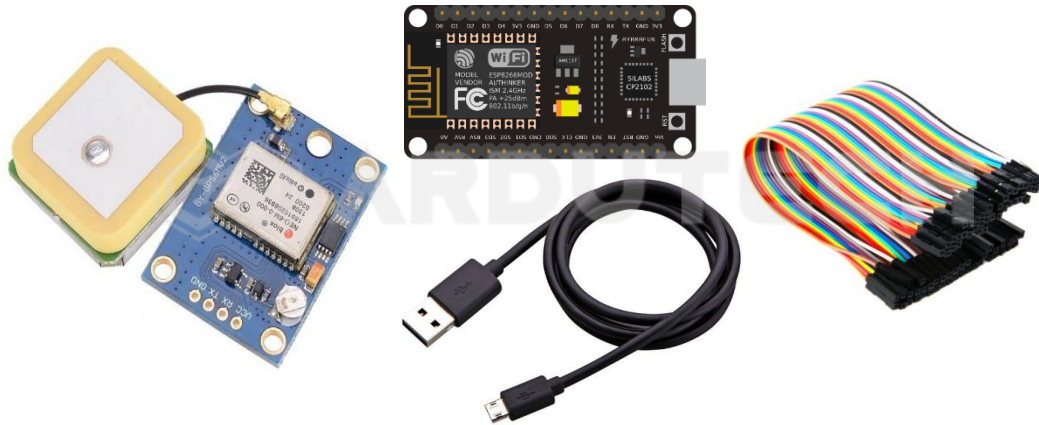


Pada modul ini terdapat 4 kaki/pin untuk interface dengan NodeMCU seperti terlihat pada gambar.

- VCC : Power supply (dapat langsung dihubungkan dengan 5V /Vin atau 3V NodeMCU)
- RX : penerima data serial (receive)
- TX : pengirim data serial (transmitter)
- GND : Ground

Kebutuhan Bahan

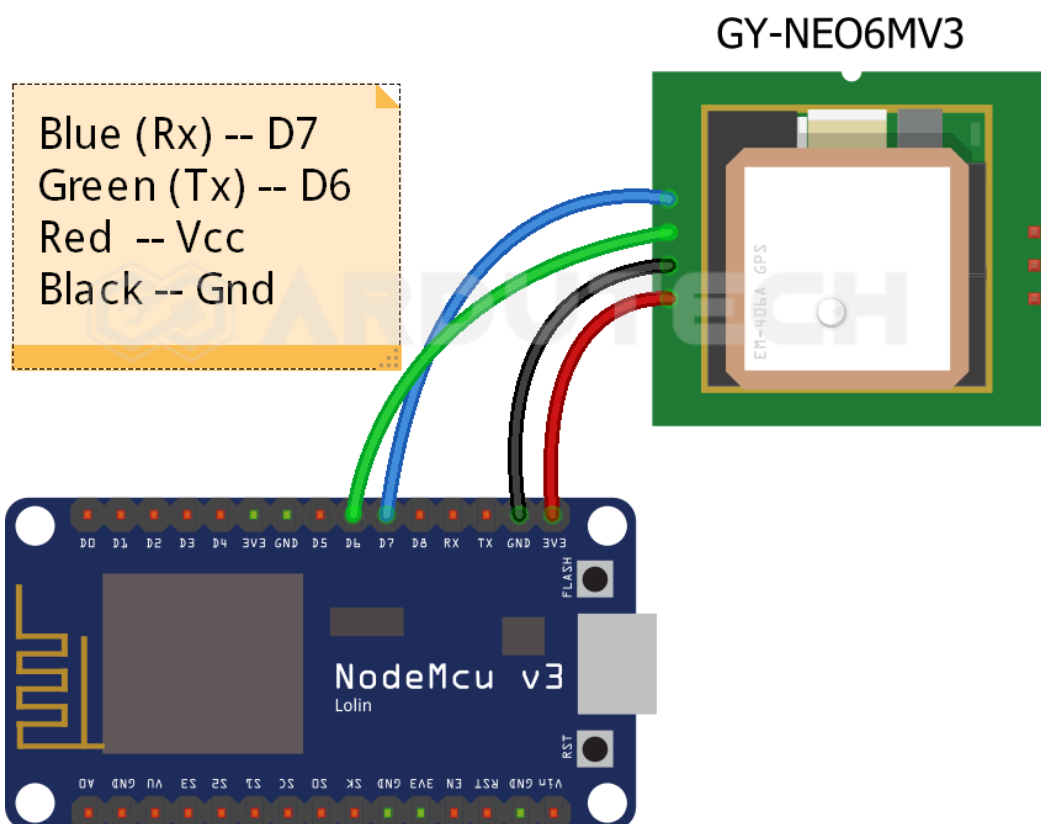
- NodeMCU V3
- Modul GPS NEO-6M Ublox
- Kabel konektor
- Kabel micro USB



Kebutuhan Software

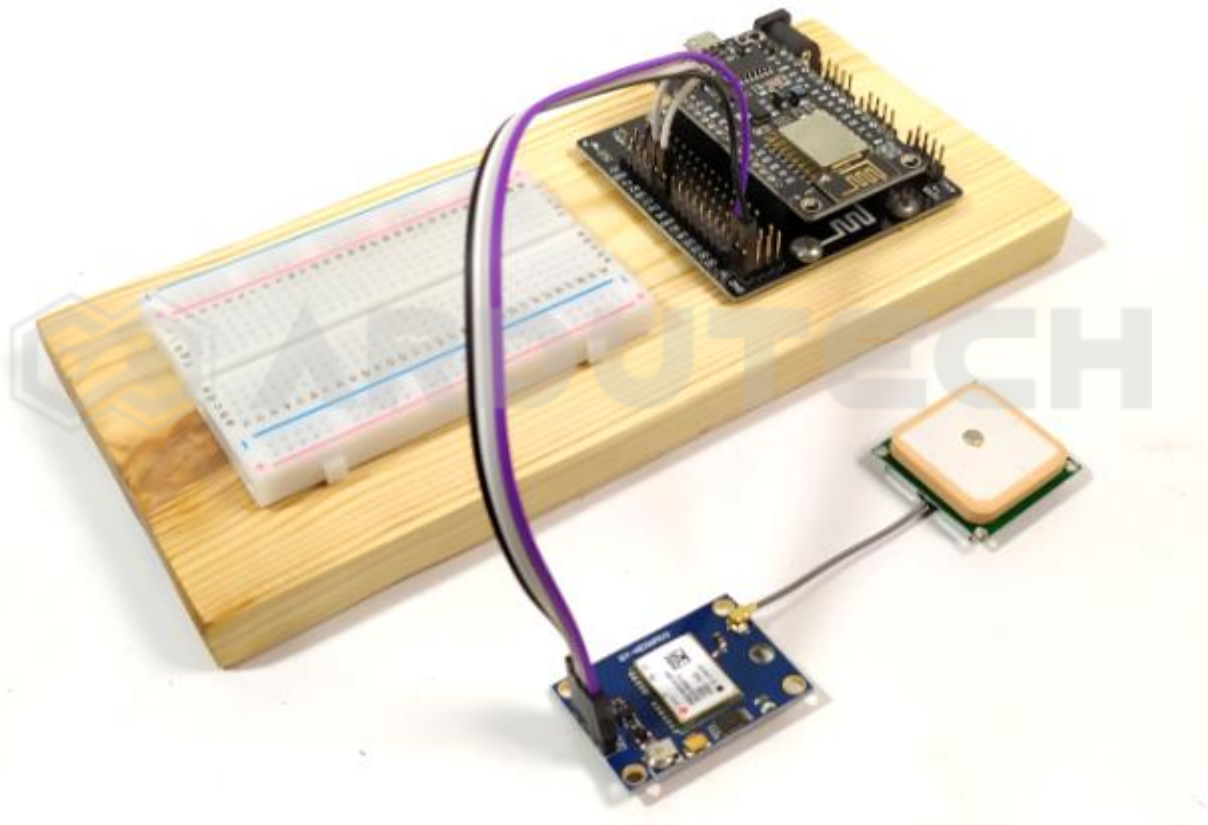
- Arduino IDE
- Blynk

Rangkaian/Skematik



Koneksi NodeMCU dengan Modul GPS NEO-6M :

NodeMCU	NEO-6M
D6	TX
D7	RX
GND	GND
Vin (5V)/ 3V	VCC



Membuat program Blynk di Android (GUI Blynk)

Silakan baca & pelajari terlebih dahulu “**TUTORIAL MEMBUAT APLIKASI IoT DI ANDROID DENGAN BLYNK.PDF**” yang ada di CD.

Buka/jalankan Blynk kemudian buat project baru. Muncul tampilan baru kemudian isi nama project : **GPS Tracker**. Klik bagian CHOOSE DEVICE kemudian pilih **NodeMCU**. Untuk CONNECTION TYPE : **Wi-Fi**.

← Create New Project

GPS Tracker

CHOOSE DEVICE

NodeMCU ↓

CONNECTION TYPE

Wi-Fi ↓

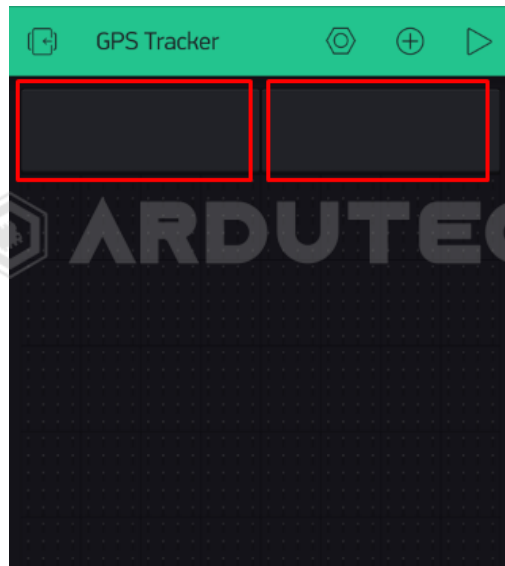
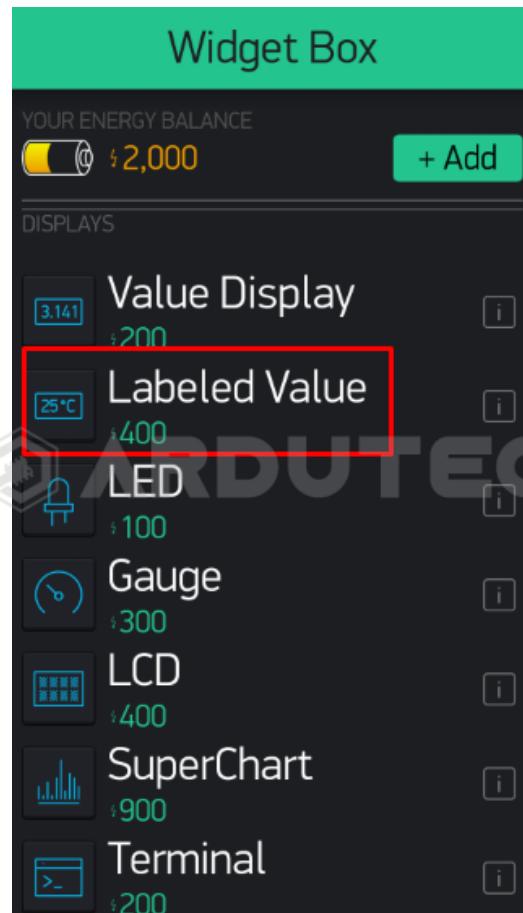
THEME

DARK LIGHT

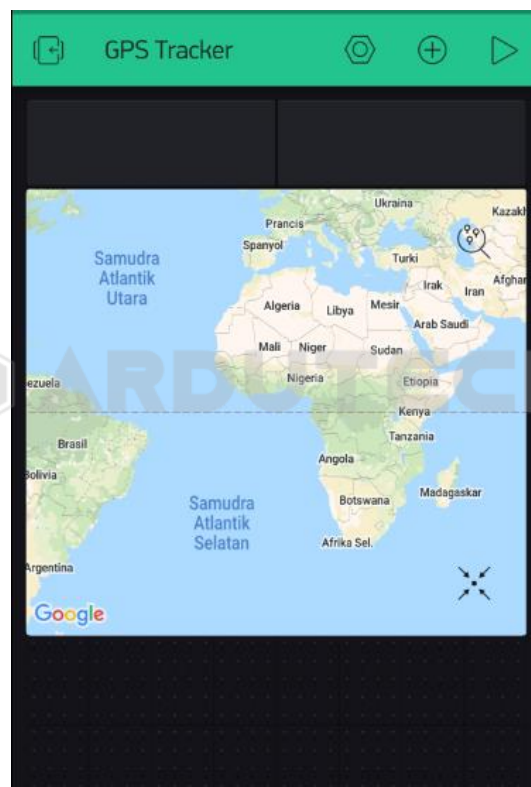
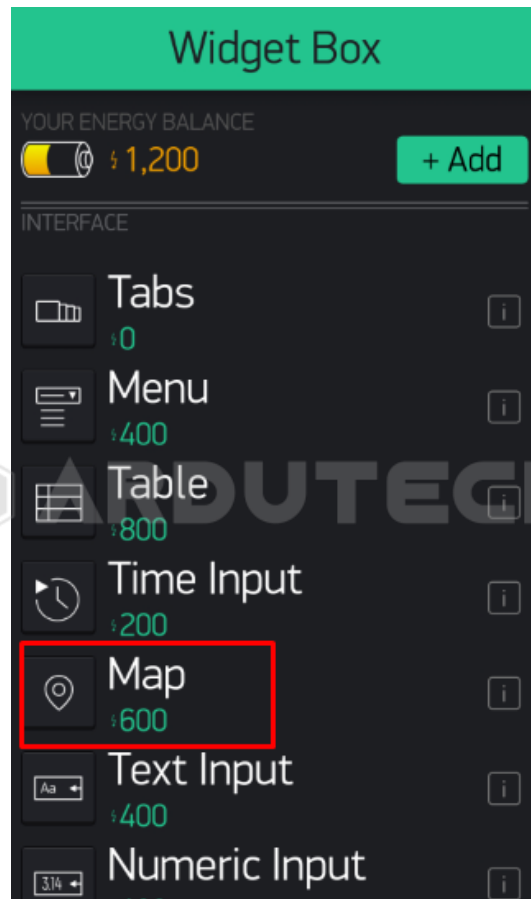
Create

Klik tombol **Create** sehingga kode **token** Blynk akan dikirim ke email akun anda. Silakan buka dan dicek karena nanti akan dipakai pada pemrogramana dengan Arduino IDE.

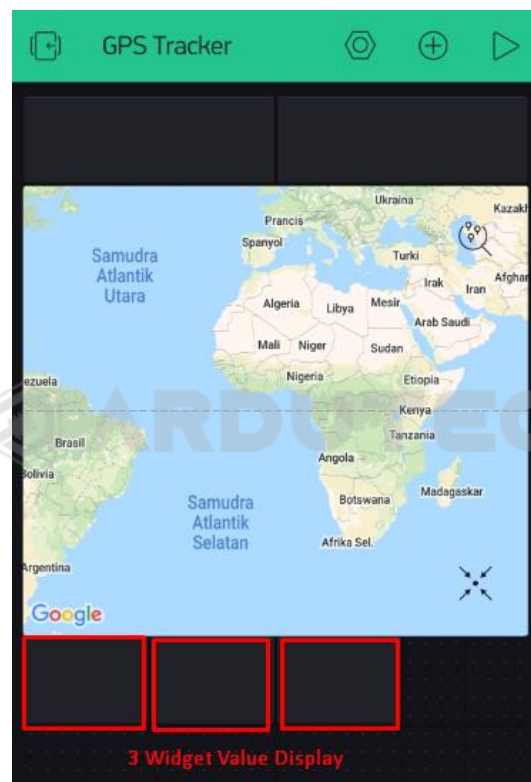
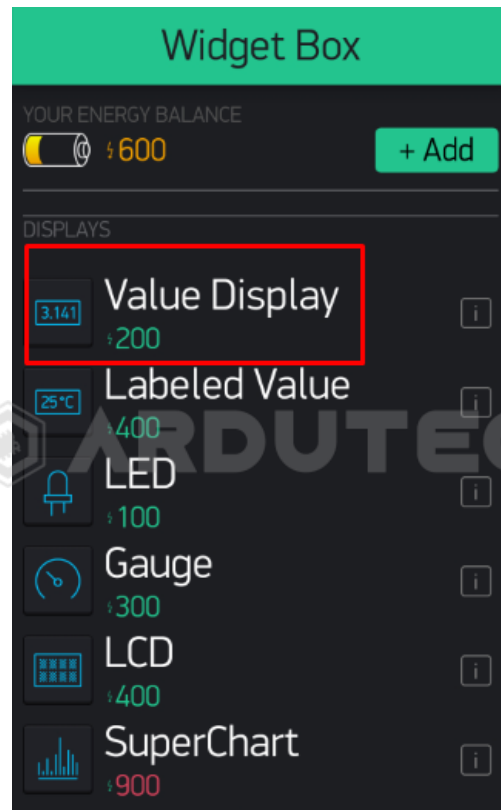
Berikutnya pada lembar kerja, tambahkan 2 buah widget **Labeled Value**.



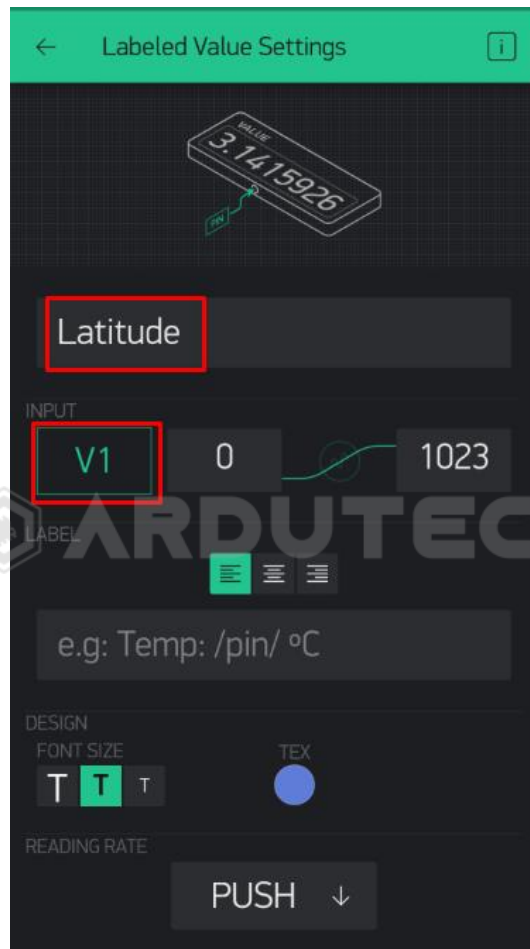
Tambahkan sebuah widget **Map** di bagian Interface.



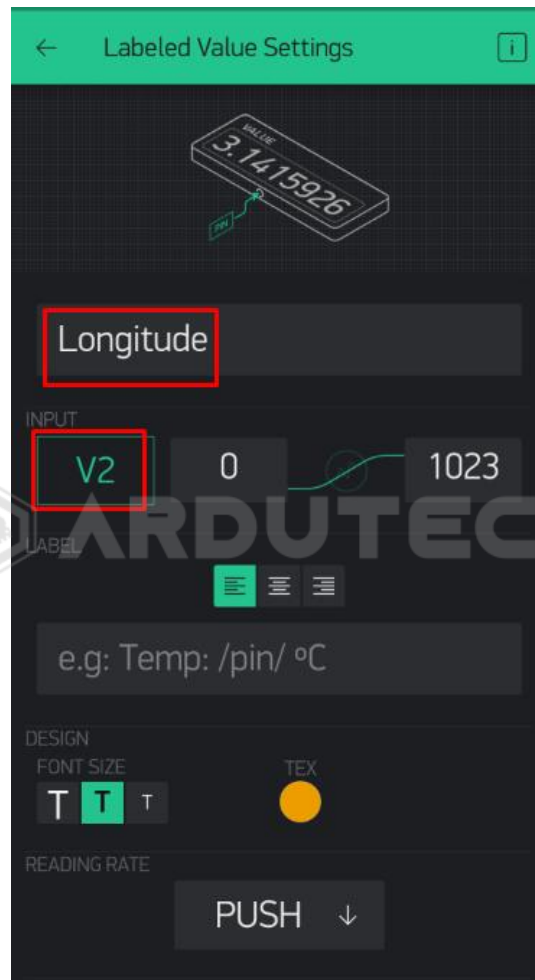
Tambahkan 3 buah **Value Display** .



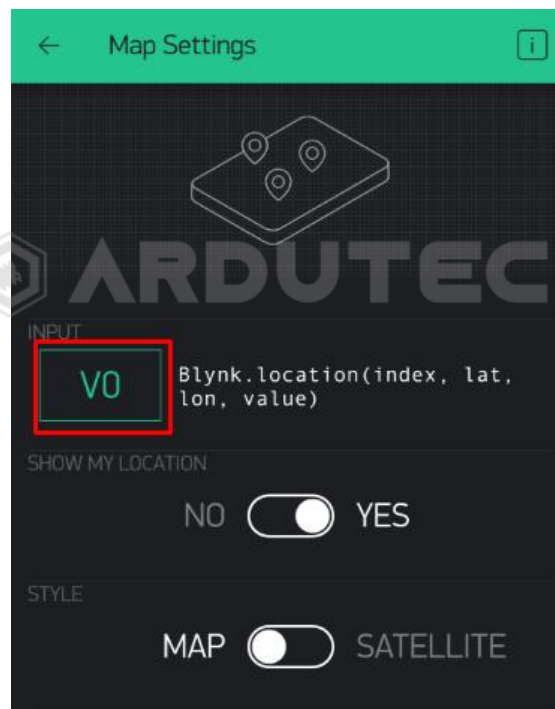
Selanjutnya kita seting untuk masing – masing widget. Pertama kita seting widget Labeled value. Klik Labeled Value ke-1 .



Beri nama Latitude kemudian INPUT Virtual V1. Lanjut seting Labeled Value kedua. Klik widget Labeled Value ke-2.



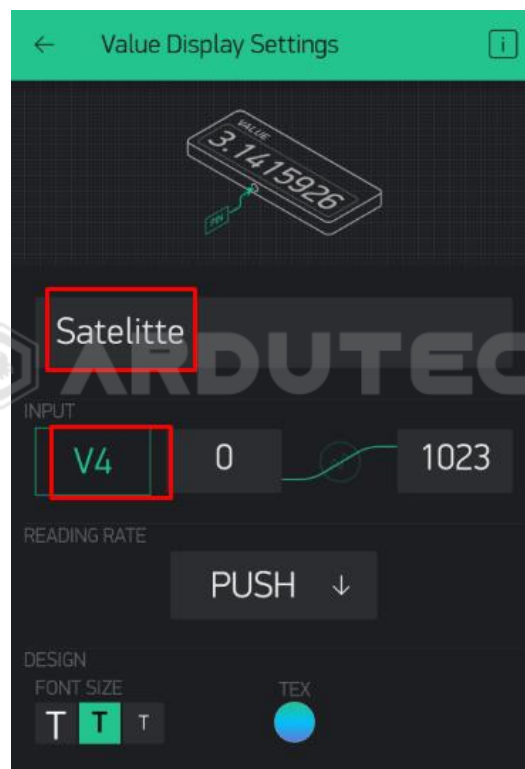
Beri nama **Longitude** dan seting INPUT Virtual **V2**. Lanjut untuk seting Map. Klik widget Map.



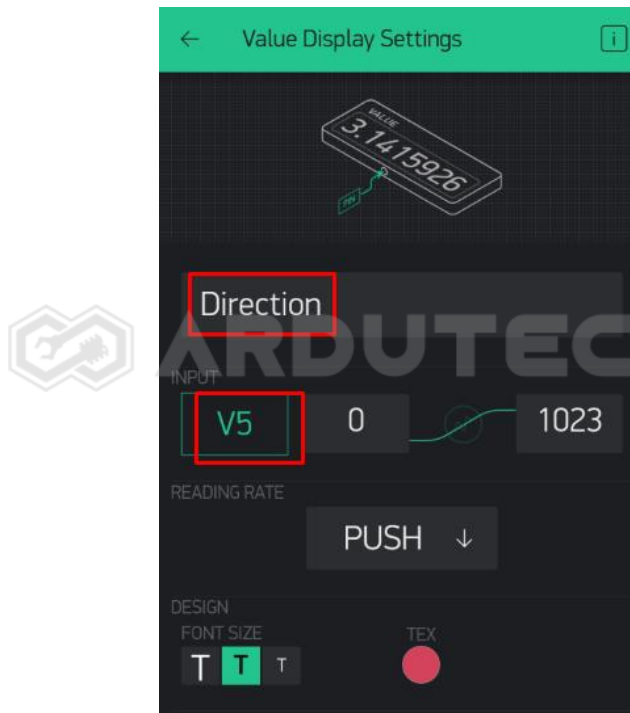
Seting INPUT Virtual V0. Selanjutnya seting widget Value Display ke-1. Klik widget Value Display ke-1.



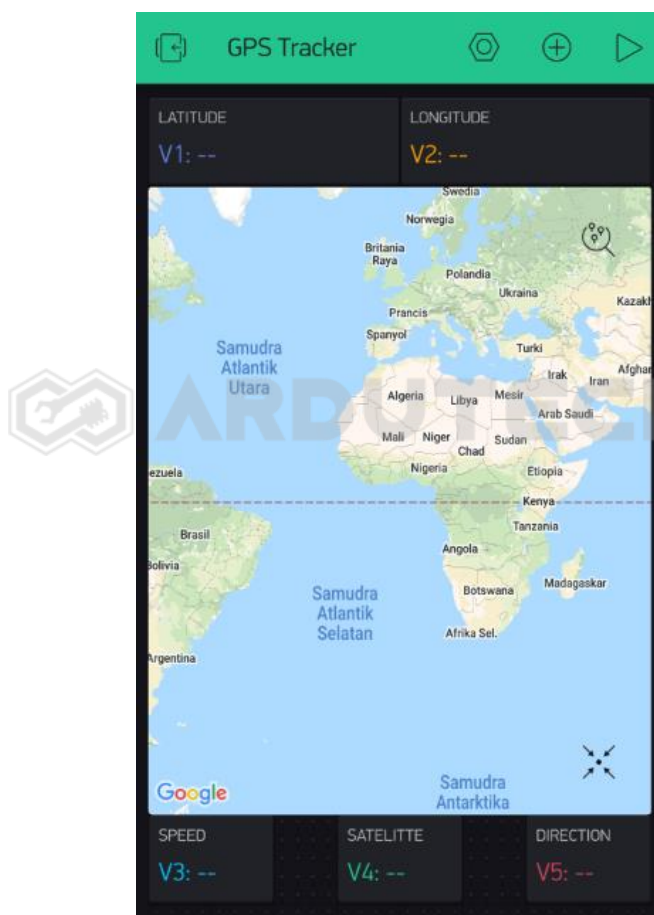
Beri nama Speed kemudian seting INPUT Virtual V3. Selanjutnya seting widget Value Display ke-2. Klik widget Value Display ke-2.



Beri nama Satelitte kemudian seting INPUT Virtual V4. Selanjutnya seting widget Value Display ke-3. Klik widget Value Display ke-3.



Beri nama Direction kemudian seting INPUT Virtual V5. Selesai untuk seting semua widget.



Selanjutnya kita siapkan software Arduino IDE.

Program/Source Code di Arduino IDE

Program pada proyek ini memerlukan library :

- BlynkSimpleEsp8266.h
- TinyGPS++.h
- SoftwareSerial.h
- ESP8266WiFi.h

Buka/jalankan Arduino IDE kemudian buat lembar kerja baru. Tulis kode program berikut.

```

/*****

* Project GPS Tracker dg Blynk
* Board   : NodeMCU ESP8266 V3
* Input   : Modul GPS NEO-6M Ublox
* Output  : Blynk
* 99 Proyek IoT
* www.ardutech.com
*****/

#include <TinyGPS++.h>
#include <SoftwareSerial.h>
#define BLYNK_PRINT Serial
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <BlynkSimpleEsp8266.h>

static const int RXPin = D6, TXPin = D7;
static const uint32_t GPSBaud = 9600;

TinyGPSPlus gps;
WidgetMap myMap(V0);

SoftwareSerial ss(RXPin, TXPin);

BlynkTimer timer;

```

```
float spd;
float sats;
String bearing;
//---GANTI SESUAI DENGAN JARINGAN WIFI
//---HOTSPOT ANDA
char ssid[] = "ArdutechWiFi"; // Nama Hotspot/WiFi
char pass[] = "12345678"; // Password
//---GANTI SESUAI DENGAN TOKEN BLYNK ANDA
char auth[] = "CbS0l3x8agGfefffJ9GJ6b3G5kKE5Q4S";
unsigned int move_index = 1;
//=====
void setup()
{
  Serial.begin(9600);
  Serial.println();
  ss.begin(GPSBaud);
  Blynk.begin(auth, ssid, pass);
  timer.setInterval(5000L, checkGPS);
}

void checkGPS(){
  if (gps.charsProcessed() < 10)
  {
    Serial.println(F("No GPS detected: check wiring."));
    Blynk.virtualWrite(V4, "GPS ERROR");
  }
}

void loop()
{
```



```

while (ss.available() > 0)
{
    // sketch displays information every time a new sentence is
correctly encoded.
    if (gps.encode(ss.read()))
        displayInfo();
}
Blynk.run();
timer.run();
}

void displayInfo()
{
    if (gps.location.isValid() )
    {
        float latitude = (gps.location.lat());           //Storing the Lat. and
Lon.
        float longitude = (gps.location.lng());

        Serial.print("LAT: ");
        Serial.println(latitude, 6);
        Serial.print("LONG: ");
        Serial.println(longitude, 6);
        Blynk.virtualWrite(V1, String(latitude, 6));
        Blynk.virtualWrite(V2, String(longitude, 6));
        myMap.location(move_index, latitude, longitude, "GPS_Location");
        spd = gps.speed.kmph();
        Blynk.virtualWrite(V3, spd);
        sats = gps.satellites.value();
    }
}

```

```
Blynk.virtualWrite(V4, sats);  
bearing = TinyGPSPlus::cardinal(gps.course.value());  
Blynk.virtualWrite(V5, bearing);  
  
}  
Serial.println();  
}
```

PERHATIKAN !

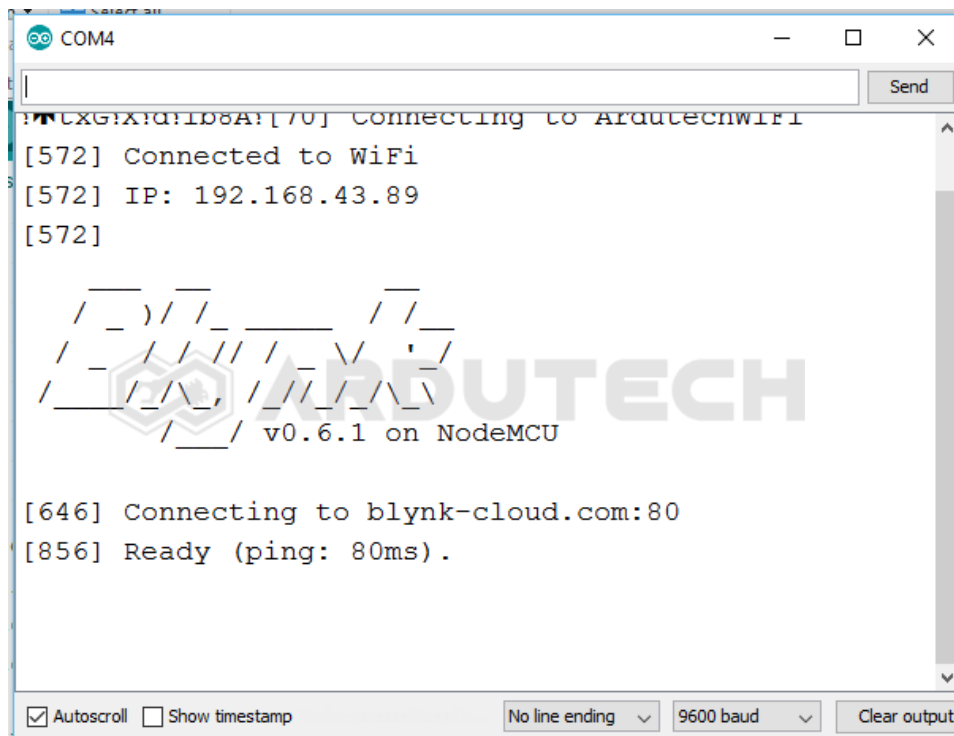
Ganti/sesuaikan variabel berikut :

- Nama jaringan WiFi/hotspot : **ssid []**
- Password jaringan WiFi/hotspot : **pass []**
- Kode token Blynk : **auth[]**

Simpan (**Save**) kemudian **Upload**. Pastikan tidak ada error, jika masih ada silakan cek penulisan dll kemudian perbaiki. (Program ini sudah diuji langsung dan sudah berjalan tanpa ada error)

Jalannya Alat

Setelah program berhasil di Upload, silakan buka Serial Monitor dari menu **Tools** → **Serial Monitor**, seting baudrate pada 9600 :

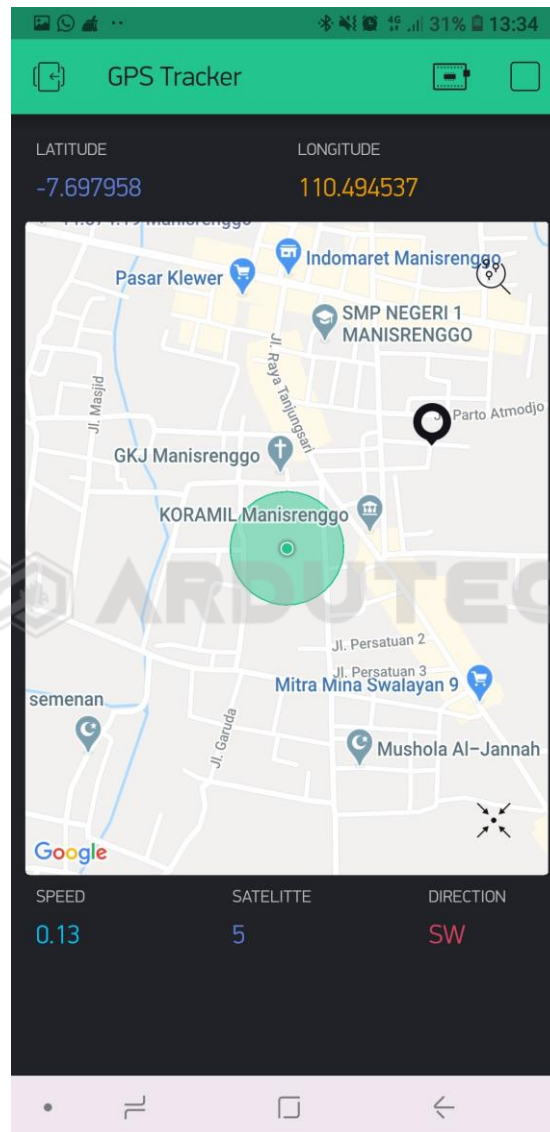


Jika sudah terhubung dengan server Blynk selanjutnya kita jalankan aplikasi Blynk di Android yang tadi sudah dibuat. Klik tombol Start (pojok kanan atas) sehingga tampil antarmuka untuk GPS Tracker :



Klik dibagian map di pojok kanan bawah sehingga menampilkan lokasi terkini.

[GANTI DENGAN MAPS ARDUTECH]





Selamat berkarya , semoga lancar dan bermanfaat.

Ardutech – *“Sahabat Inovasi Anda”*